

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

सफलता की ओर आपका साथी...

TARGET BOARD

SMART STUDY, SMART CAREER – अब हर स्टूडेंट बनेगा टॉपर!

BIHAR BOARD

UP BOARD

CBSE BOARD

JEE MAIN/ ADV.

NEET - (UG)

CUET

PRINCE SIR

(FOUNDER & DIRECTOR)

HINDI EXPERT

9 YEARS+
OF TEACHING EXPERIENCE



Chapter – 14 || जैव अणु (Biomolecules) ||

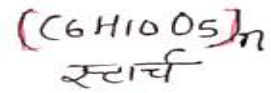
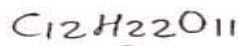
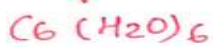
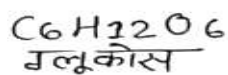
❖ **जैव अणु:-** जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं।

उदाहरण:- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एन्जाइम आदि।

❖ **कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates):-** कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप में पौधों व जन्तुओं में पाए जाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात 2:1 होता है।

➤ इसे कार्बन के हाइड्रेज कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र:- $C_x(H_2O)_y$

उदाहरण:-



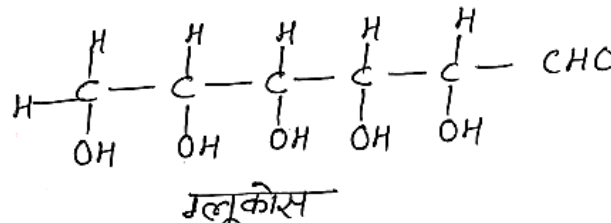
➤ कुछ यौगिक इस सूत्र का पालन करते हैं, किन्तु कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं।

उदाहरण:- $HCHO \rightarrow C_1(H_2O)_1$ फॉर्मोल्डिहाइड $CH_3COOH \rightarrow C_2(H_2O)_1$ ऐसीटिक अम्ल

➤ कुछ ऐसे यौगिक हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं किन्तु इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं।

उदाहरण:- $C_6H_{12}O_5$ रैमनोस $C_5H_{10}O_4$ 2-डी ऑक्सी राइबोस

❖ **आधुनिक परिभाषा:-** वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलिहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलि हाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं।



❖ **कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य (Biological Functions of Carbohydrates)**

1. ये शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करते हैं।
2. ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं।
3. ये पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं।

कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण (Classification of Carbohydrate)

❖ **भौतिक गुणों के आधार पर (Classification of on the bases of Physical properties):-** ये दो प्रकार के होते हैं

1. **शर्कराएँ (Sugars):-** वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे, रंगहीन, ठोस व जल में विलेय होते हैं, शर्कराएँ कहलाती हैं।

उदाहरण:- ग्लूकोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस

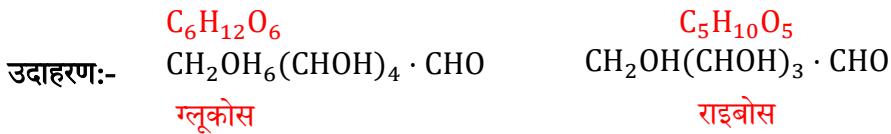
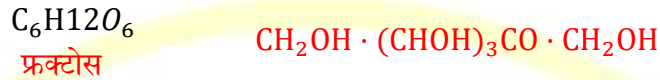
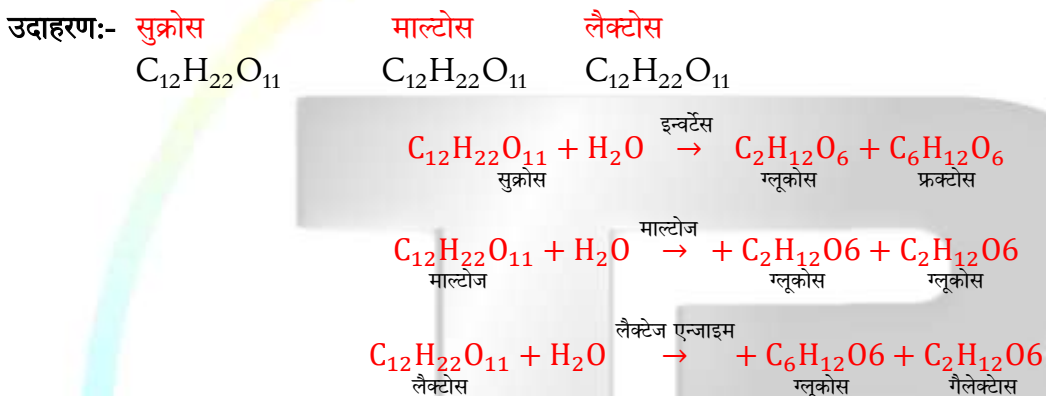
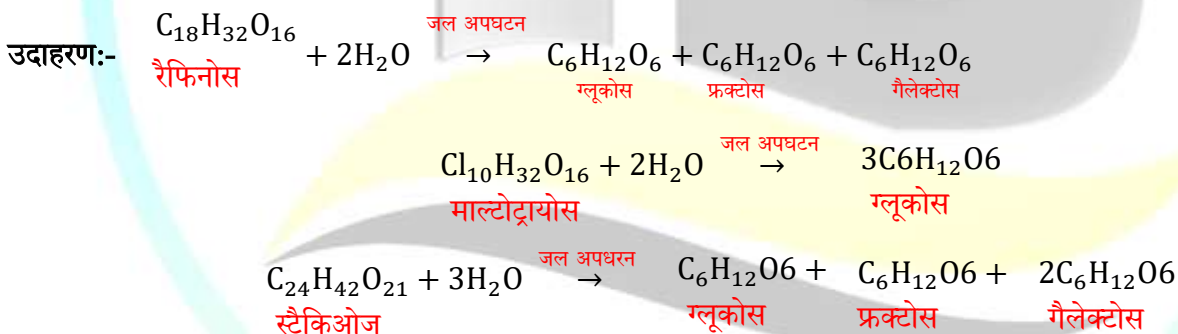
2. **अशर्करा (Non-Sugars):-** वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन, जल में अविलेय व अक्रिस्टलीय होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं।

उदाहरण:- स्टार्च, सेल्युलोस, ग्लाइकोजन आदि

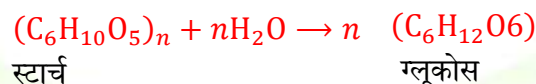
❖ **जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण (classification on the basis of Hydrolysis):-** जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है

i. **मोनोसैकेराइड (Mono Saccharides):-** वे शर्कराएँ जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते

हैं।

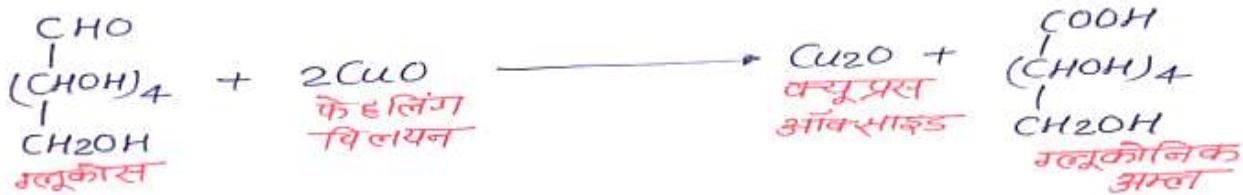
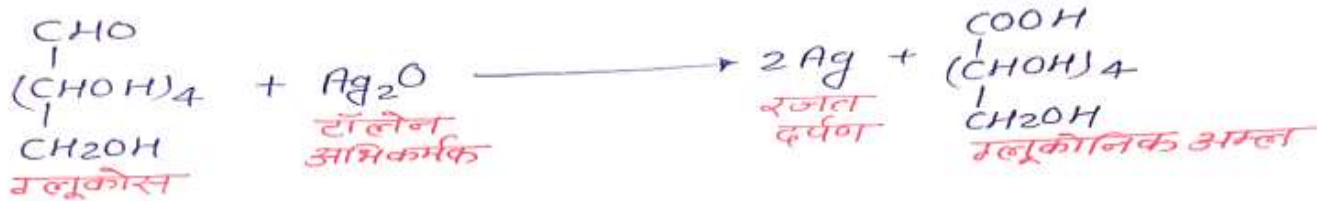
इनका सामान्य सूत्र:- $[C_nH_{2n}O_n]$ या $(CH_2O)_n$ होता है जहाँ $n = 3$ से 7 है। पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है**ii. ऐल्डोस (Aldose):-** वे मोनोसैकेराइड जिनमें ऐल्डिहाइड समूह $[-CHO]$ होता है, ऐल्डोज कहलाते हैं।**iii. किटोस (ketoses):-** वे मोनों सैकेराइड जिनमें कीटोन समूह $[>C=O]$ उपस्थित होता है, कीटोस कहलाता है।**2. डाइ सैकेराइड (Disaccharides):-** वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो समान या असमान अणु प्राप्त होते हैं, डाइ सैकेराइड कहलाता है।**3. ओलिगोसैकेराइड (oligosaccharides):-** वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर तीन से दस अणु मोनोसैकेराइड के उत्पन्न करते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं।❖ **पॉलिसैकेराइड:-** वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु देते हैं, पॉलिसैकेराइड कहलाते हैं।

उदाहरण:- स्टार्च, सेलुलोस, इनुलिन आदि

**अपचायी गुणों के आधार पर (Classification of the basis of reducing properties)****1. अपचायी शर्करा (Reducing sugars):-** वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिग विलयन व टॉलेन अभिकर्मक को क्रमशः क्यूप्रस ऑक्साइड व सिल्वर में अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाती है।

सभी मोनोसैकेराइड, डाइ सैकेराइड, अपचायी शर्करा हैं।

उदाहरण:- सुक्रोस अपचायी शर्करा नहीं है।



2. अन-अपचायी शर्करा (Non-reducing sugars):- वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन या फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती है, अन-अपचायी शर्करा कहलाती है।

उदाहरण:- पॉलिसैकेराइड-स्टार्च, सेलुलोस व डाइसैकेराइड सुक्रोस।

नोट:- कार्बोहाइड्रेट के अंत में ओस लगा होता है।

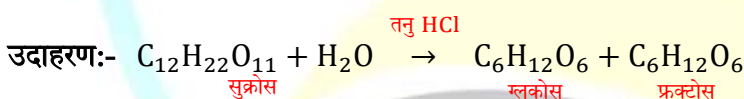
उदाहरण:- ग्लूकोस, फक्टोस, सुक्रोस

ग्लूकोस या डेक्सट्रोस (Glucose or Dextrose)

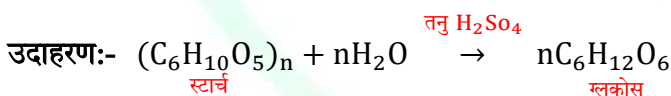
- यह एक ऐल्डोहेक्सोस है, जिसका अणुसूत्र $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ होता है।
- यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं।
- मुक्त अवस्था:- केला, आम, अंगूर।
- संयुक्त अवस्था:- माल्टोस, सुक्रोस, स्टार्च, सेलुलोस।
- ग्लूकोस पके अंगूर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसे द्राक्ष शर्करा या अंगूर की शर्करा भी कहते हैं।

ग्लूकोस बनाने की विधि (Preparation of glucose)

1. सुक्रोस से:- सुक्रोस को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ऐल्कोहॉलिक विलयन के साथ 323 केल्विन पर जल अपघटन करने पर ग्लूकोस प्राप्त होता है।



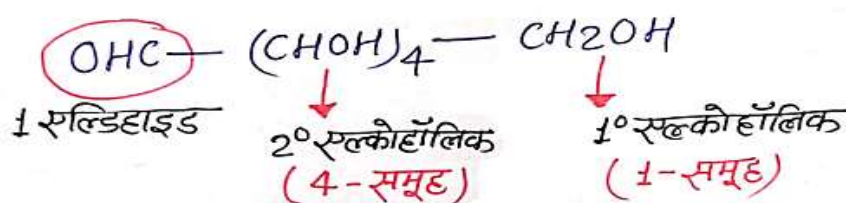
2. स्टार्च से:- स्टार्च को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 393 केल्विन ताप पर जल अपघटन करने पर ग्लूकोस प्राप्त होता है।



ग्लूकोस का भौतिक गुण (Physical properties of glucose)

1. यह मीठे स्वाद वाला सफेद क्रिस्टलीय व रंगहीन ठोस पदार्थ है।
 2. इसका गलनांक 359 केल्विन होता है।
 3. यह जल में पूर्ण विलेय होता है।
- ❖ **ग्लूकोस का रासायनिक गुण (Chemical properties of glucose):-** इनमें एक ऐल्डिहाइड तथा पाँच ऐल्कोहॉलिक समूह उपस्थित होता है। जिनमें एक प्राथमिक तथा चार द्वितीयक समूह होता है।

उदाहरण:-



1. कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया:-

(i) हाइड्रोजन सायनायड के साथ अभिक्रिया (Reaction with HCN):- ग्लूकोस सायनोहाइड्रिन बनता है।



(ii) हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया (Reaction with hydroxylamine):- ग्लूकोस ऑक्सिम बनता है।



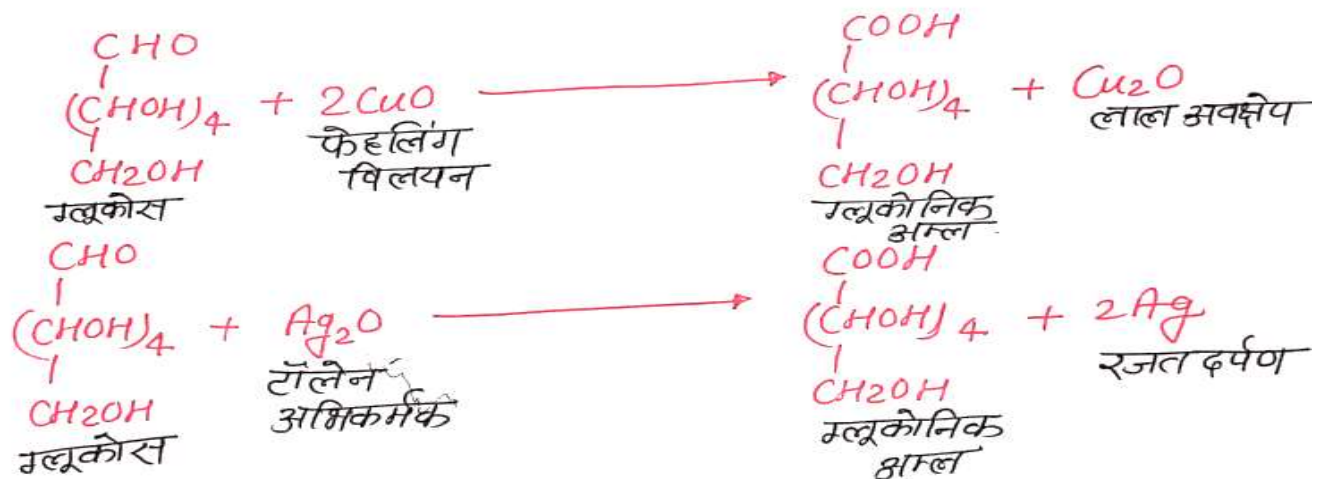
❖ **ऑक्सीकरण (Oxidation):-** ग्लूकोस का ब्रोमीन जी द्वारा ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है।

उदाहरण:-



❖ **अपचायक गुण (Reducing property):-** यह फेंहलिंग विलयन व टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर क्रमशः क्यूप्रस ऑक्साइड व रजत दर्पण देता है तथा स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है।

उदाहरण:-



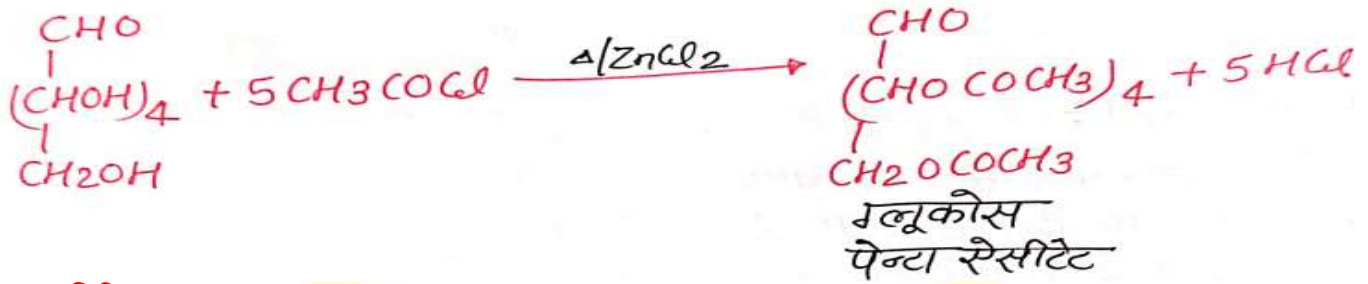
2. हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रिया (Reaction due to alcoholic group)

(i) फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया (Reaction with PCl_5) ग्लूकोज PCl_5 से क्रिया करके पेन्टा क्लोरा ग्लूकोज बनाता है।



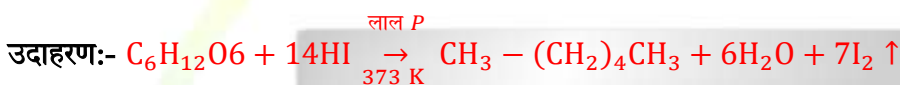
नोट:- यह अभिक्रिया ग्लूकोस में 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति को सिद्ध करता है।

(ii) CH_3COCl के साथ अभिक्रिया (Reaction with CH_3COCl):- ग्लूकोस CH_3COCl से क्रिया करके ग्लूकोस पेन्टा ऐसीटेट बनाता है।



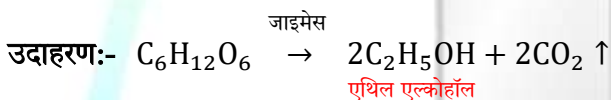
❖ अन्य अभिक्रिया (Other Reaction):-

➤ हाइड्रोजन आयोडायड व लाल फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया:- ग्लूकोस को 373 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन आयोडायड व लाल फॉस्फोरस के साथ गर्म करने पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है।



नोट:- इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोस में 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में है।

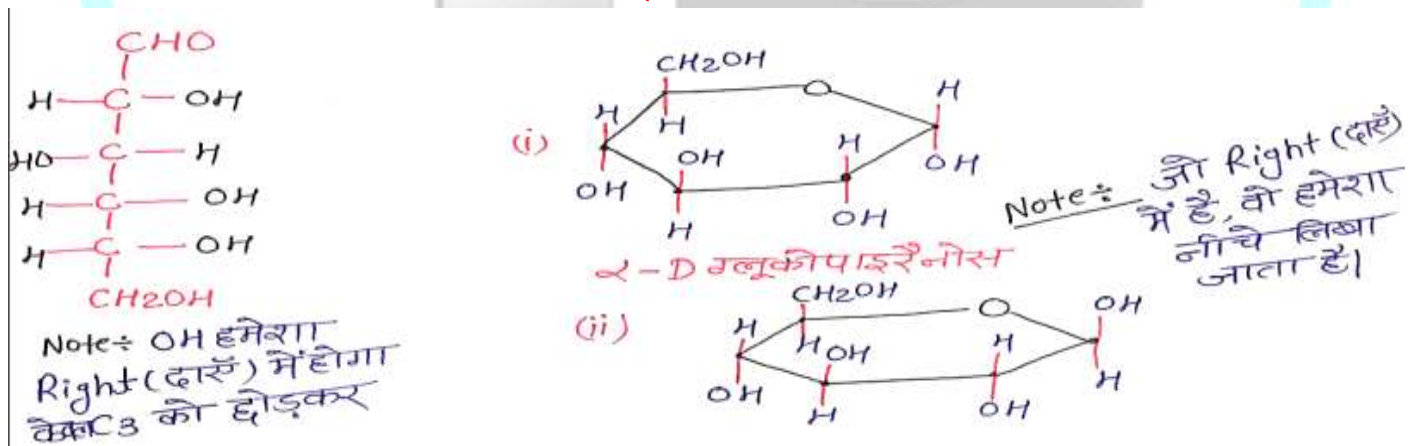
❖ किण्वन:- ग्लूकोस का जाइमेस एन्जाइम की उपस्थिति में किण्वन होता है तो एथिल एल्कोहॉल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।



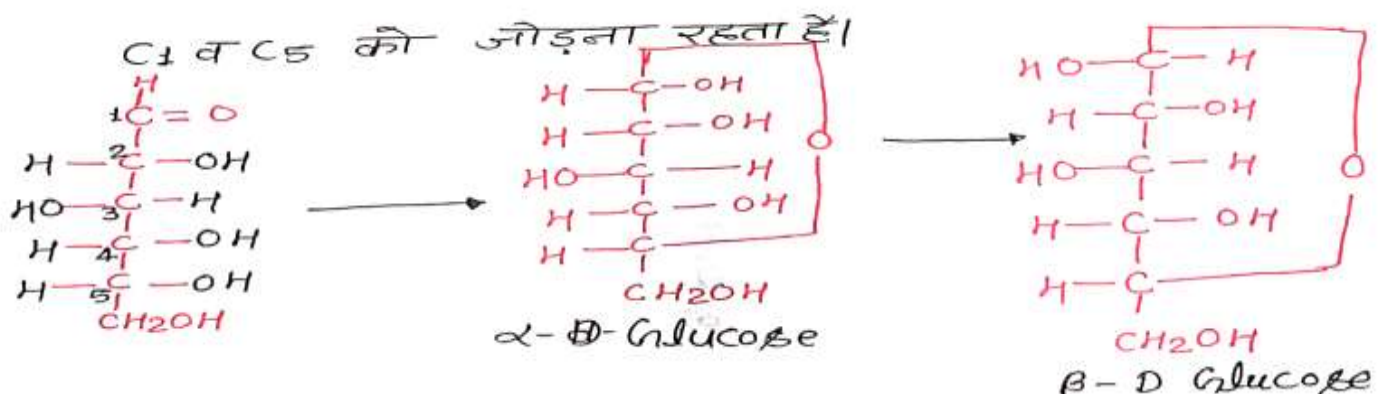
ग्लूकोस की संरचना (Structure of glucose):-

1. विवृत श्रृंखला संरचना:- बेयर ने सन् 1870 में ग्लूकोज की निम्न संरचना को दिया।

हावर्थ संरचना



❖ चक्रीय संरचना (Cyclic structure):-



नोट:- इसे वैज्ञानिक फिशर के नाम पर फिशर प्रक्षेपक सूत्र कहते हैं।

❖ उपयोग ❖

1. औषधि के रूप में।
2. विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण में।
3. एथिल एल्कोहॉल के निर्माण में।
4. फलों के परिरक्षण में तथा जैम, जेली तथा मुरब्बा आदि के बनाने में।

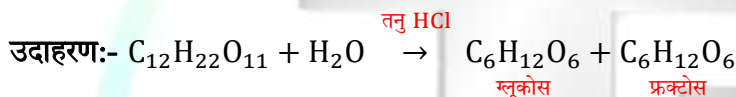
❖ फ्रक्टोस ❖

- फ्रक्टोस एक प्रमुख कीटोन है।
- इसका अनुणसूत्र $C_6H_{12}O_6$ होता है।
- यह सबसे मीठी शर्करा होती है।
- यह प्रकृति में फलों तथा शहद में मुक्त अवस्था जबकि सुक्रोस में ग्लूकोस के साथ संयुक्त अवस्था में रहता है।

नोट:- फ्रक्टोस को फल शर्करा भी कहा जाता है।

❖ फ्रक्टोस का विरचन (Preparation of fructose) ❖

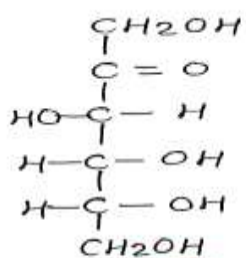
1. सुक्रोस से (Sucrose):- तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सुक्रोस का जल अपघटन करने पर ग्लूकोस व फ्रक्टोस दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है।



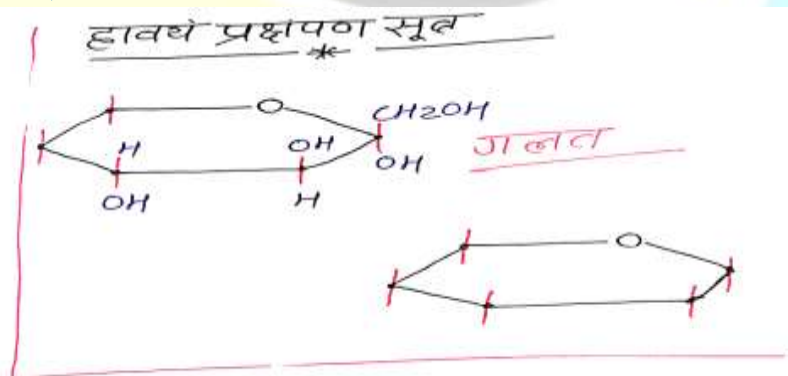
❖ फ्रक्टोस का उपयोग (Uses of fructose):-

1. चीनी के विकल्प के रूप में।
2. मीठी गोलियों तथा टॉफी निर्माण में।
3. मधुमेह रोगी को शर्करा के रूप में।
4. औषधियों के सिरप निर्माण में।

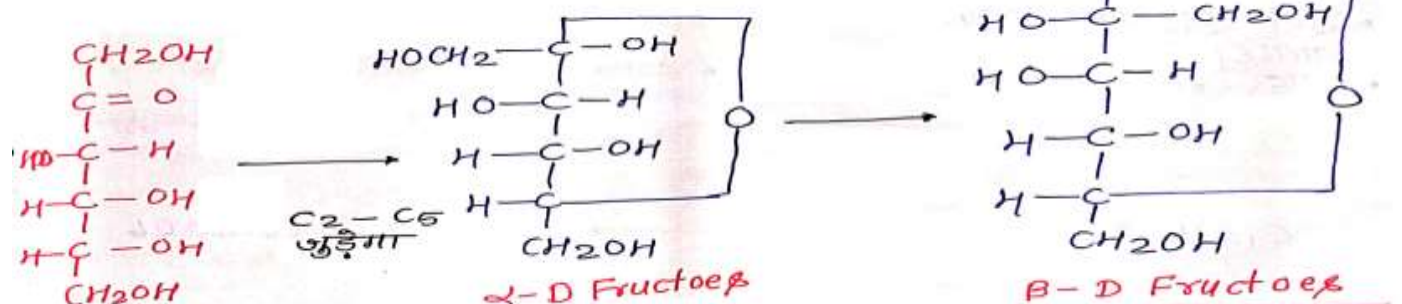
❖ फ्रक्टोस की संरचना (Structure of fructose):-



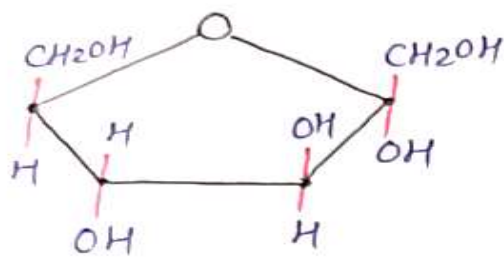
प्रकटोस
Note:- C3 को छोड़कर
सबमें OH = Right (दाएँ)
से लगा।



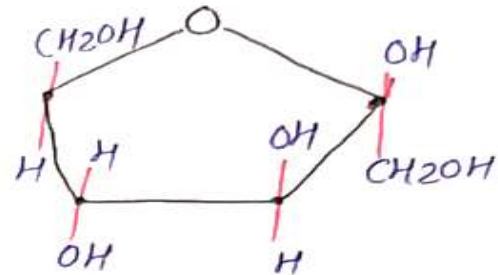
❖ चक्रीय संरचना (Cyclic structure):-



❖ **हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र:-** फ्रक्टोस के फ्यूरेनोस रूप का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है।



α -D फ्रक्टोफ्यूरेनोस

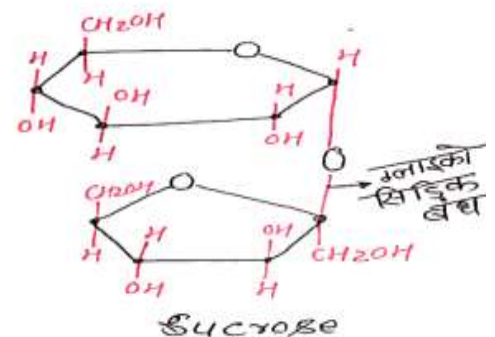
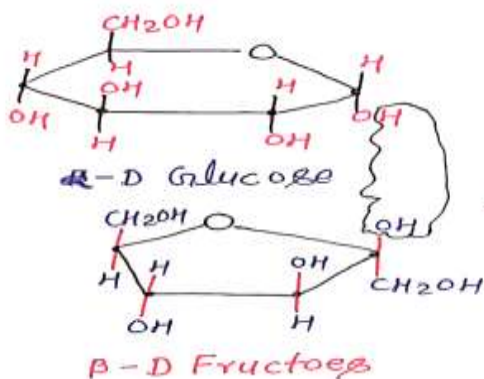
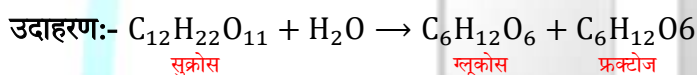


β -D फ्रक्टोफ्यूरेनोस

नोट:- दाएँ वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है।

❖ सुक्रोस (Sucrose) ❖

- यह एक डाइ सैकेराइड होता है।
- इसका अणुसूत्र $C_{12}H_{22}O_{11}$ होता है।
- इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है।
- इसे इक्षु शर्करा या गन्ने की शर्करा या चीनी के नाम से जाना जाता है।
- यह अनअपचायी शर्करा है।
- इसका उत्पाद अपवृत शर्करा कहलाता है।
- सुक्रोस जल अपघटित होकर ग्लूकोस व फ्रक्टोस का एक-एक अणु देते हैं।



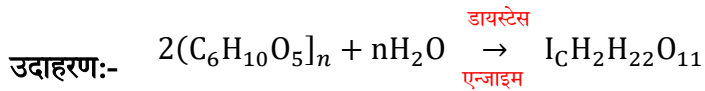
Note:- α -D Glucose का C_1 व β -D Fructose का C_2 जुड़ता है।

❖ सुक्रोस के उपयोग:-

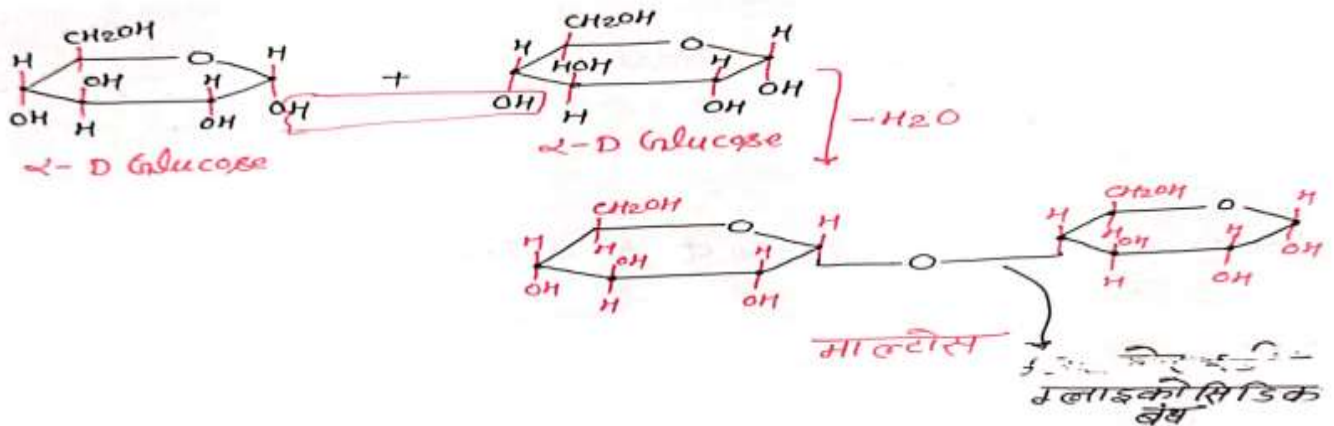
1. प्रयोगशाला में ऑक्सैलिक अम्ल के निर्माण में।
2. एल्कोहॉल के निर्माण में।
3. खाद्य पदार्थ में एक मीठे पदार्थ के रूप में।

❖ माल्टोस (Maltose):-

- यह एक डाइ सैकेराइड है।
- माल्टोस को माल्ट शर्करा भी कहते हैं।
- यह एक अपचायी शर्करा है।
- इसका अणुसूत्र $C_{12}H_{22}O_{11}$ होता है।
- स्टार्च का डायस्टेस नामक एन्जाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है, तो माल्टोस प्राप्त होता है।



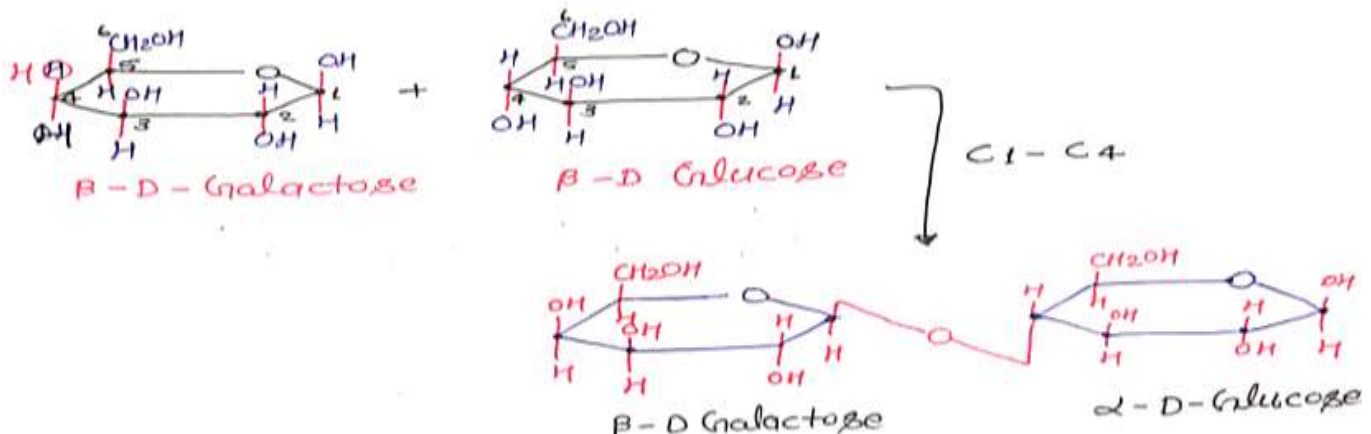
स्टार्च



❖ लैक्टोस (Lactose):-

- यह एक डाइ सैकेराइड शर्करा है।
- इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं।
- यह एक अपचायी शर्करा है।
- इसका अणुसूत्र $C_{12}H_{22}O_{11}$ होता है।

उदाहरण:-



पॉलिसैकेराइड (Polysaccharides):-

❖ स्टार्च (Starch):-

- पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलिसैकेराइड होता है।
- मनुष्य के लिए बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ है।
- दाल, जड़, कंद, चावल व सब्जियाओं आदि में पाया जाता है।
- अल्फा ग्लूकोस का बहुलक है।
- इसका अणुसूत्र $(C_6H_{10}O_5)_n$ होता है।

❖ यह दो घटकों से मिलकर बना होता है:-

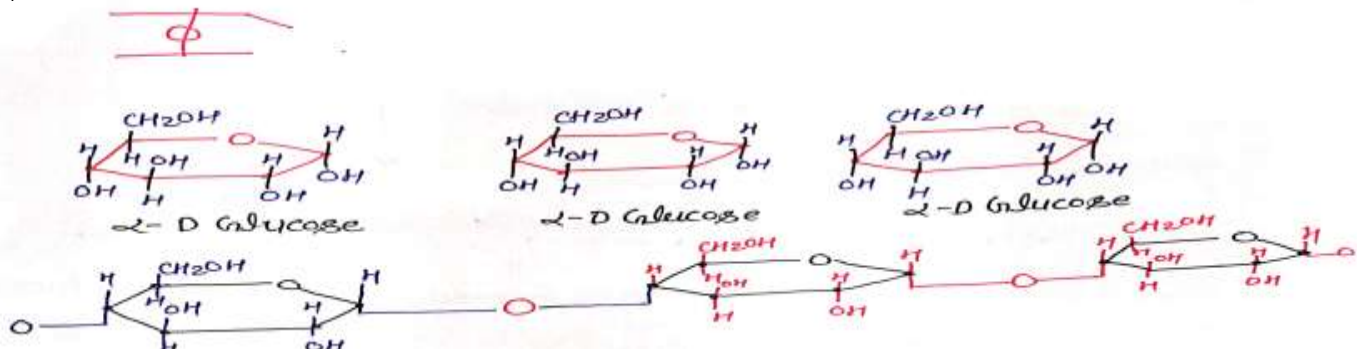
1. एमिलोस
2. एमिलोपेक्टिन

1. एमिलोस (Amylose):-

- यह जल में घुलनशील होता है।
- यह स्टार्च का 15 से 20 प्रतिशत भाग होता है।

➤ इसमें 200 से 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोस की अशाखित श्रृंखला होती है।

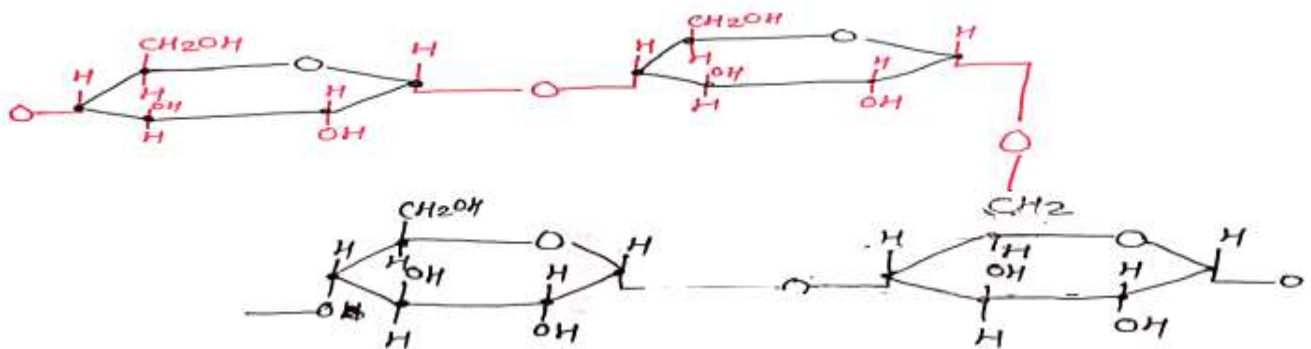
उदाहरण:-



2. एमिलोपेक्टिन (Amylopectin):-

- यह जल में अविलेय होता है।
- यह स्टार्च का 80 से 85 प्रतिशत भाग होता है।
- इसमें अल्फा डी ग्लूकोस की शाखित श्रृंखला होती है।

उदाहरण:-



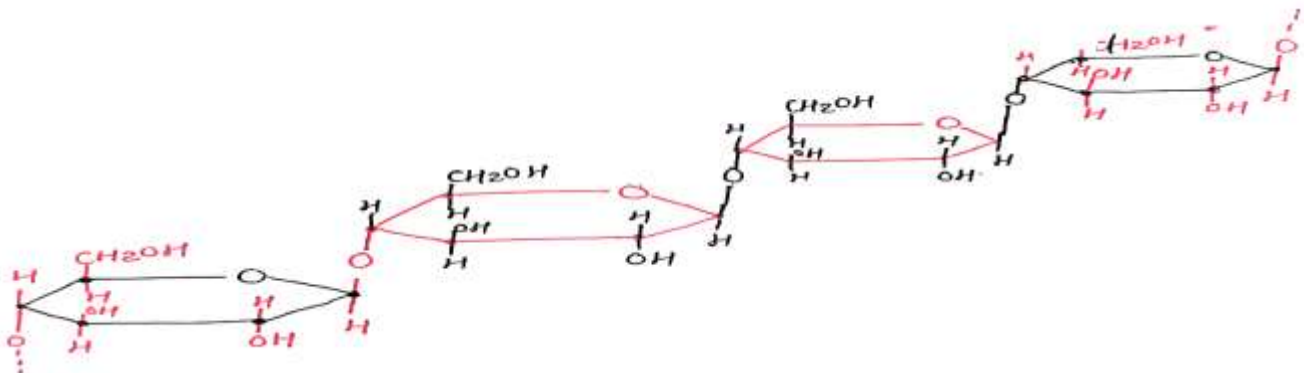
❖ स्टार्च के उपयोग (Uses of starch):-

- स्टार्च आहार का आवश्यक अंग है।
- लॉण्ड्री में सूती कपड़ा को कड़ा करने में।
- ग्लूकोस, एल्कोहॉल व ऐल्कोहॉली पेय पदार्थ के निर्माण में।

❖ सेलुलोज (Cellulose):-

- केवल पौधों में पाया जाने वाला पॉलिसैकेराइड है।
- पादप कोशिका भित्ति का निर्माण होता है।
- इसका अणुसूत्र $(C_6H_{10}O_5)_n$ होता है।
- यह बी डी ग्लूकोस से बनी तिरछी श्रृंखला है।
- यह कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच बंध बनता है।

उदाहरण:-



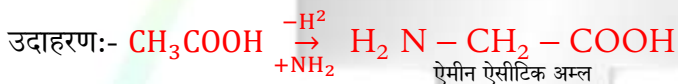
❖ ग्लाइकोजन (Glycogen):-

- प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है।
- इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, इसलिए इसे प्राणी स्टार्च भी कहते हैं।
- यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित होता है।
- यदि शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, तो एन्जाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में परिवर्तित कर देते हैं।

❖ कार्बोहाइड्रेट का महत्व (Importance of carbohydrates) ❖

- कार्बोहाइड्रेट पौधों व जन्तुओं दोनों के लिए आवश्यक है। ये हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा भाग है।
- कार्बोहाइड्रेट शारीरिक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं।
- कार्बोहाइड्रेट जीवधारियों की क्रियाओं के लिए ऊर्जा भण्डारण का कार्य करते हैं।
- कार्बोहाइड्रेट कोशिका-भित्ति का संरचनात्मक घटक होते हैं।
- कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करता है।

❖ ऐमीनो अम्ल (Amino Acids):- वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक अणु में एक या अधिक ऐमीनों समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं।

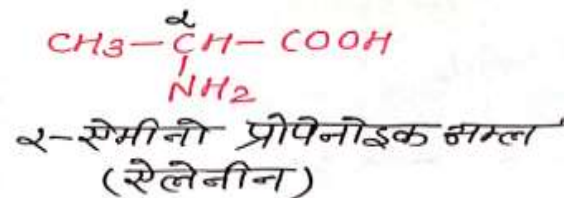
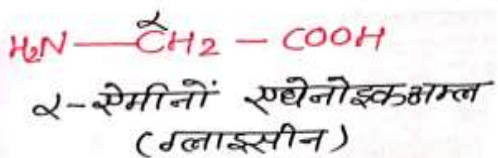


❖ ऐमीनों अम्ल का वर्गीकरण (Classification of Amino Acids) ❖

➤ ऐमीनों समूह की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of position of amino group):-

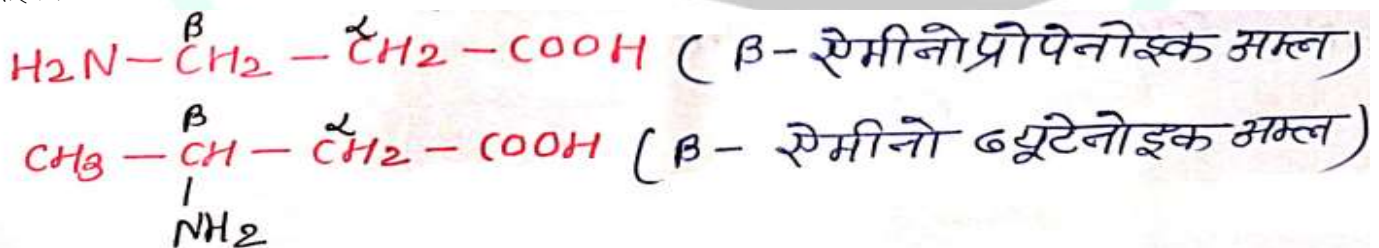
1. अल्फा ऐमीनो अम्ल (α -Amino Acids):- वे ऐमीनो अम्ल जिनमें ऐमीन व कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अल्फा ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण:-



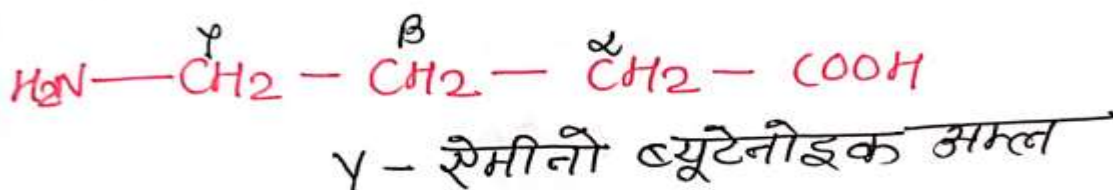
2. बीटा ऐमीनो अम्ल (β - Amino Acids):- वे ऐमीनो अम्ल जिनमें ऐमीन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह की बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है, बीटा ऐमीनो अम्ल कहलाता है।

उदाहरण:-



3. गामा ऐमीनो अम्ल (γ -Amino Acids):- वे ऐमीनो अम्ल जिनमें ऐमीनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह की गामा स्थिति पर जुड़ा होता है, गामा ऐमीनो अम्ल कहलाता है।

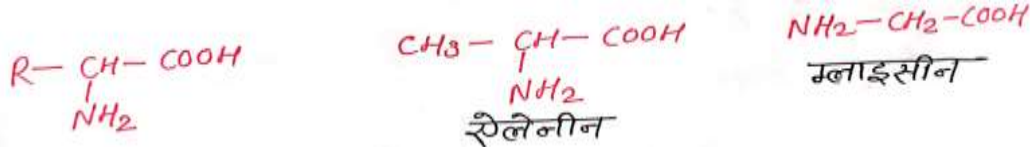
उदाहरण:-



❖ प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of nature) ❖

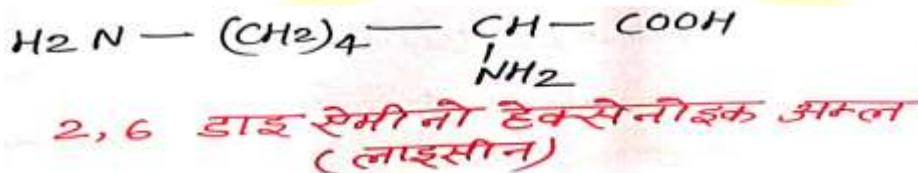
1. उदासीन ऐमीनों अम्ल (Neutral Amino acids):- जब ऐमीनो अम्ल के अणु में ऐमीन व कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह की संख्या हो तो उसे उदासीन ऐमीन अम्ल कहते हैं।

उदाहरण:-



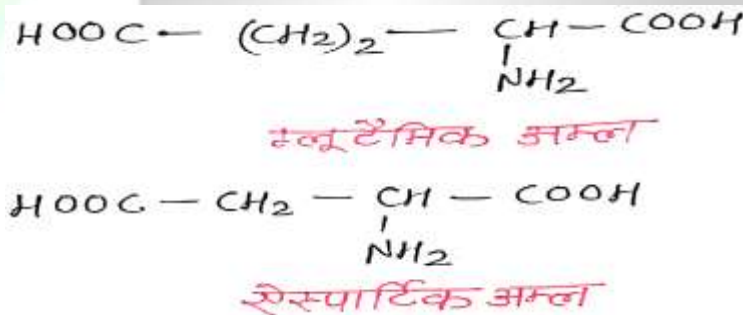
2. क्षारीय ऐमीनो अम्ल (Basic amino acids):- जब ऐमीनो अम्ल के अणु में कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में ऐमीन समूह की संख्या अधिक होती है, तो उसे क्षारीय ऐमीन अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण:-



3. अम्लीय ऐमीनो अम्ल (Acidic amino acids):- जब ऐमीन अम्ल के अणु में ऐमीन समूह की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संख्या से अधिक होती है, अम्लीय ऐमीनो अम्ल कहलाता है।

उदाहरण:-



❖ कार्य के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of function) ❖

1. आवश्यक ऐमीनो अम्ल (Essential amino acids):- वे ऐमीनो अम्ल जिनकी आवश्यकता को भोजन द्वारा पूरा किया जाता है, आवश्यक ऐमीन अम्ल कहलाते हैं।

ये शरीर में नहीं बनते हैं।

इसकी कुल संख्या 10 होती है।

TV

T- ट्रिप्टोफैन

V- वैलीन

M- मेथियोनीन

I- आइसोल्याूसीन

L- ल्यूसीन

MILL

K- लाइसीन

P- फेनिल ऐलेनीन

A- आर्जीनीन

T- थ्रियोनीन

H- हिस्टीडीन

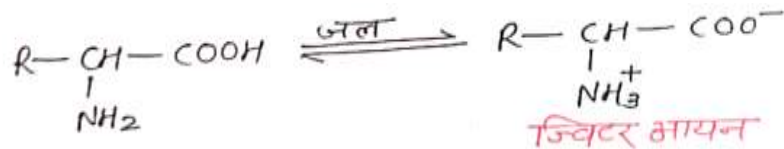
PATH

2. अनावश्यक ऐमीनो अम्ल (Non-Essential amino acids):- वे ऐमीनो अम्ल जो शरीर में स्वयं बनते हैं, इनको भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अनावश्यक ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण:- ऐलेनीन, ग्लाइसीन, ऐस्पार्टिक अम्ल आदि

❖ **ज्विटर आयन (Zwitter ion):-** ऐमीनों अम्लों में अम्लीय गुण $-\text{COOH}$ समूह के कारण तथा क्षारीय गुण $-\text{NH}_2$ समूह के कारण होता है। जिन ऐमीनो अम्ल में एक $-\text{NH}_2$ व $-\text{COOH}$ एक समूह होता है जिससे जलीय विलयन उदासीन होता है इस कारण $-\text{NH}_2$ व $-\text{COOH}$ समूह विपरीत स्वभाव होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आन्तरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें उभयविष्ट या ज्विटर आयन कहते हैं।

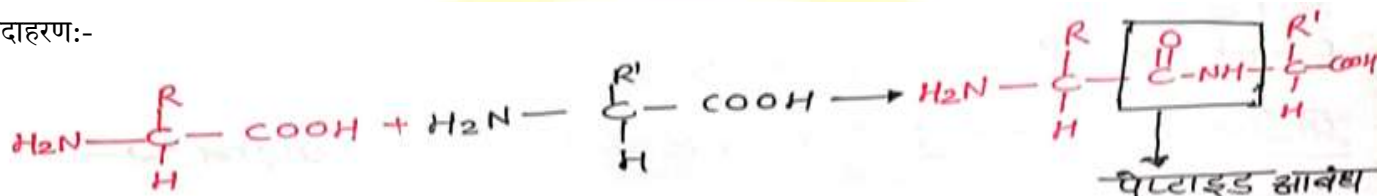
उदाहरण:-



❖ **समविभव बिन्दु (Isoelectric point):-** समविभव बिन्दु विलयन का वह होता है, जिस पर ऐमीनो अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करता है।

❖ **पेप्टाइड आबंध (Peptide bond):-** जब समान या भिन्न ऐमीनों अम्ल के दो अणु आपस में संघनित होते हैं, तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरे अणु के ऐमीन समूह के साथ अभिक्रिया करके ऐमाइड आबन्ध बनाता है, जिसे पेप्टाइड आबन्ध कहते हैं तथा बने उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं।

उदाहरण:-



❖ **प्रोटीन (Proteins):-** प्रोटीन अल्फा ऐमीनों अम्ल का बहुलक है जो कि परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं।

नाइट्रोजन युक्त ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जन्तुओं तथा वनस्पतियों की जीवित कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं।

➤ आण्विक आकृति के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है

1. **रेशेदार प्रोटीन (Fibrous Protein):-** जब पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला समानान्तर होती है, तथा हाइड्रोजन एवं डाइ सल्फाइड आबन्धों द्वारा संयुक्त रहती है तो रेशे जैसी संरचना बनती है, इस प्रकार की प्रोटीन जल में अविलेय होती है किन्तु प्रबल अम्ल व क्षार में विलेय होती है।

उदाहरण:- किरेटिन:- त्वचा, बाल, नाखून, ऊन, पंख, सींग, खुर, आयोसिन; 5 पैशियों में कोलेजेन आस्थ उपास्थि, दाँत

2. **गोलाकार प्रोटीन (Globular protein):-** जब पॉलिपेप्टाइड की श्रृंखला कुण्डली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती है तो ऐसी संरचना प्राप्त होती है ये जल में विलेय होती है क्योंकि इनके अणु दुर्बल अन्तराणुक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं।

उदाहरण:- इन्सुलिन, एल्बुमिन

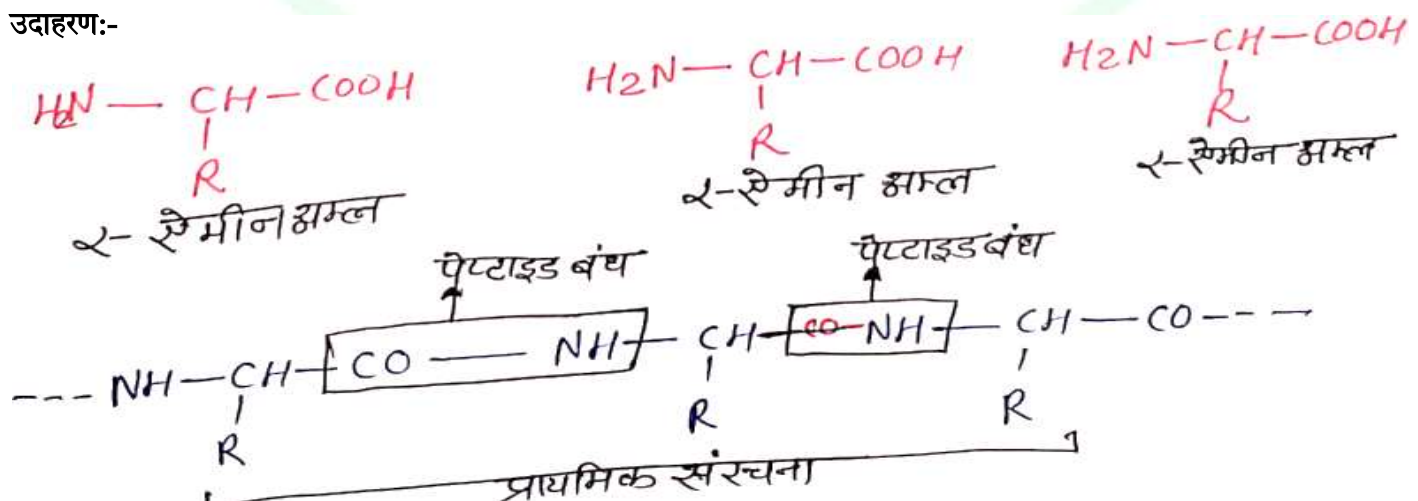
❖ **प्रोटीन की संरचना (Structure of proteins):-**

प्रोटीन अल्फा ऐमीन अम्ल का बहुलक है जो कि परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं।

प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल है, अतः इसे चार भागों में बाँटा गया है:-

1. **प्रोटीन की प्राथमिक संरचना (Primary Structure of Proteins):-** प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सेंगर नामक वैज्ञानिक ने दी। प्रोटीन में एक या अनेक पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं, जिन्हें ऐमीनों अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। ऐमीन अम्ल का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है।

उदाहरण:-



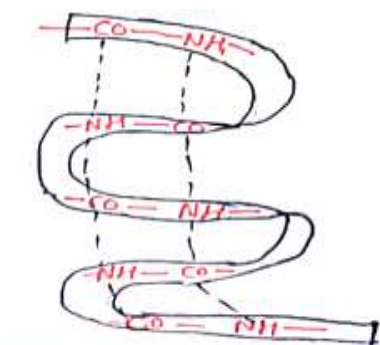
❖ **प्रोटीन की द्वितीयक संरचना:-** प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की जानकारी पॉलिंग व कोरे नामक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई।

यह संरचना पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति निर्धारित करती है, इसके दो प्रकार होते हैं।

जैसे:- **α -हेलिक्स संरचना - [α -helix structure]**

- प्रोटीन की इस संरचना में पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर सर्पिलाकार क्रम में कुण्डलित होकर हेलिक्स संरचना बनाती है।
- ये प्रोटीन लचीले होते हैं, तथा इन्हें खींचा जा सकता है तथा छोड़ने पर अपनी पूर्व स्थिति में चले जाते हैं।
- अल्फा हेलिक्स दृढ़ होते हैं तथा अकुण्डलित नहीं हो सकते हैं।

उदाहरण:- ऊन, बाल, मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन

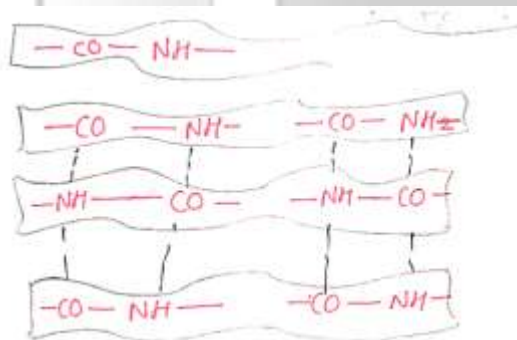


द्वितीयक संरचना

हाइड्रोजन बंध के कारण α -हेलिक्स संरचना स्थायी होती है।

2. बीटा चपटी चादर संरचना (β - Flat sheet structure):- प्रोटीन की इस संरचना में पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएँ परस्पर अन्तराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ कर चदरनुमा या लहरियादार संरचना बनाती है। यह चदरनुमा संरचना एक के ऊपर ढेर बनाती है। यह प्रोटीन मुलायम होती है, परन्तु लचीली नहीं होती है।

उदाहरण:-



हाइड्रोजन बंध बनने के कारण बीटा चपटी चादर संरचना स्थायी होती है।

❖ **प्रोटीन की तृतीयक संरचना (Tertiary structure of Proteins):-** प्रोटीन की यह संरचना त्रिविम होती है, जो कि पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समस्त वलन को बताती है।

इससे प्रोटीन की दो आण्विक आकृतियाँ बनती है:-

1. रेशेदार प्रोटीन
2. गोलिकादार प्रोटीन

1. रेशेदार प्रोटीन:- प्रमुख बल जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं जो निम्न प्रकार है – हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वान्डरवाल्स बल तथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल आदि।

उदाहरण:-



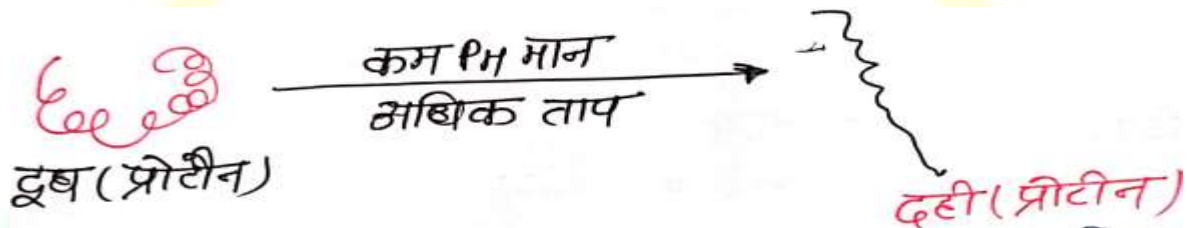
तृतीयक संरचना

❖ **चतुष्क संरचना (Quaternary Structure):-** कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जिन्हें उप-इकाई या प्रोटीमर कहते हैं। एक-दूसरे के सापेक्ष इन उप-इकाइयों की त्रिविमीय व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं।
उदाहरण:-



❖ **प्रोटीन का विकृतिकरण (Denaturation of Proteins):-** कम मान व अधिक ताप के द्वारा उच्च प्रोटीन का निम्न प्रोटीन में रूपान्तरण प्रोटीन का विकृतिकरण कहलाता है।

उदाहरण:-



विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण गोलिका खुल जाती है, हेलिक्स आकुण्डलित हो जाती है। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचना ही प्रभावित होती है, जबकि प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है।

❖ **प्रोटीन के कार्य:-**

1. प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं।
2. एन्जाइम व हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं।
3. प्रोटीन डी एन ए व आर एन ए का निर्माण करते हैं।

❖ **प्रोटीन के मुख्य स्रोत:-** सोयाबीन, मटर, मक्खन, अण्डा, दाल, माँस आदि।

❖ **एन्जाइम (Enzymes) :-** एन्जाइम, नाइट्रोजनयुक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। वास्तव में एन्जाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं।

जैसे:- डायस्टेस, जाइमस, इन्वर्टेस।

❖ **एन्जाइम के उपयोग:-**

1. जीवधारियों में होनेवाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण एन्जाइम द्वारा ही सम्भव होता है।
2. शरीर से एथिल एल्कोहॉल का निर्माण।

❖ **एन्जाइम की कमी से होने वाले लोग:-** एनीमिया, पीलिया, आलस्य आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

❖ **विटामिन (Vitamins):-** विटामिन शब्दी को प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने सन् 1912 ई० में किया था।

विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है – एक vita जिसका अर्थ life (जीवन) व दूसरा Amins जिसका अर्थ Base (आधार) अर्थात् विटामिन जीवन का आधार है।

ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जन्तुओं तथा मनुष्यों के शरीर की ठीक वृद्धि तथा उनकी जीवन-क्रियाओं के लिए अत्यन्त आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं।

❖ **विटामिन को दो भागों में बाँटा गया है:-**

1. जल में अविलेय विटामिन – A, D, E, K
2. जल में विलेय विटामिन – B, C

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन A	दूध, मक्खन, हरी सब्जी	रतौंधी (रात्रिअंधता)
नाम – रेटिनॉल	गाजर, मछली, पालक	प्रतिरोधी क्षमता घट
सूत्र – $C_{20}H_{30}O$		जाती है आँख व त्वचा संबंधी रोग।

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन - B1	दूध, दाल, हरी सब्जी	बेरी-बेरी, शारीरिक
नाम – थायमीन	माँस, मछली,	विकास में कमी
सूत्र - $C_{12}H_{18}N_4Cl_2O_5$		

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन B2	दूध, पनीर, अण्डा,	कीलोसिस (होठ कट जाते हैं)
नाम – राइबोफ्लेविन	माँस, मछली	त्वचारोग, शारीरिक विकास में कमी।
सूत्र – $C_{17}H_{20}N_4O_6$		

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन B6	खमीर, मक्का, गेहूँ	एनीमिया
नाम – पाइरीडॉक्सिन	माँस, मछली	
सूत्र – $C_8H_{11}O_3N$		

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन B12	मछली, दूध, अण्डा,	एनीमिया
नाम – साएनोकोबालामीन	यकृत, माँस	RBC में हीमोग्लोबिन की कमी
सूत्र – $C_{63}H_{84}CoN_{14}O_{14}P$		

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन C	खट्टेफल, आलू	स्कर्वी रोग, जखम देर
नाम – ऐस्कॉर्बिक अम्ल	टमाटर, हरी सब्जी	से भरते हैं।
सूत्र – $C_6H_8O_6$		

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन D2	दूध, मक्खन, घी,	रिकेट्स रोग, कमजोर
नाम – कैल्सीफैरोल	अण्डा, सूर्य का प्रकाश	हड्डियाँ व दाँत
सूत्र – $C_{28}H_{44}O$		

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन E	सूर्यमुखी का तेल,	बन्धयता
नाम – टोकोफैरोल	अण्डा, माँस	

विटामिन का नाम	स्त्रोत	कमी से होने वाले रोग
विटामिन K	पालक, गाजल, गोभी	रक्त स्कन्दन देर से होता
नाम – फाइलोक्यिनोन है।		
सूत्र – $C_{31}H_{46}O_2$		

❖ **न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acids):-** वे जैव-अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों के गुण स्थानान्तरित करता है अर्थात् आनुवंशिक लक्षण के लिए कार्य करता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है।

➤ न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं:-

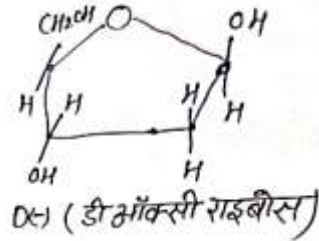
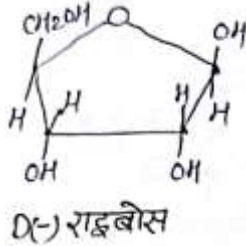
1. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल (DNA) – केन्द्रक में।

2. राइबो न्यूक्लिक अम्ल (RNA) – कोशिका द्रव्य में।

➤ न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संघटन:-

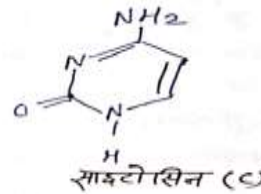
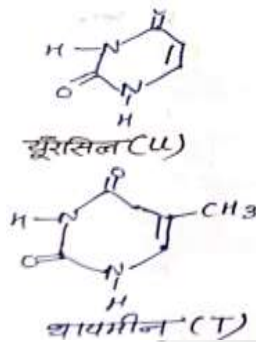
1. पेन्टोस शर्करा (न्यूक्लिसाइड – न्यूक्लियोटाइड)
2. नाइट्रोजन युक्त क्षार (न्यूक्लिसाइड – न्यूक्लियोटाइड)
3. फॉस्फेट समूह (न्यूक्लियोटाइड)

❖ पेन्टोस शर्करा:-

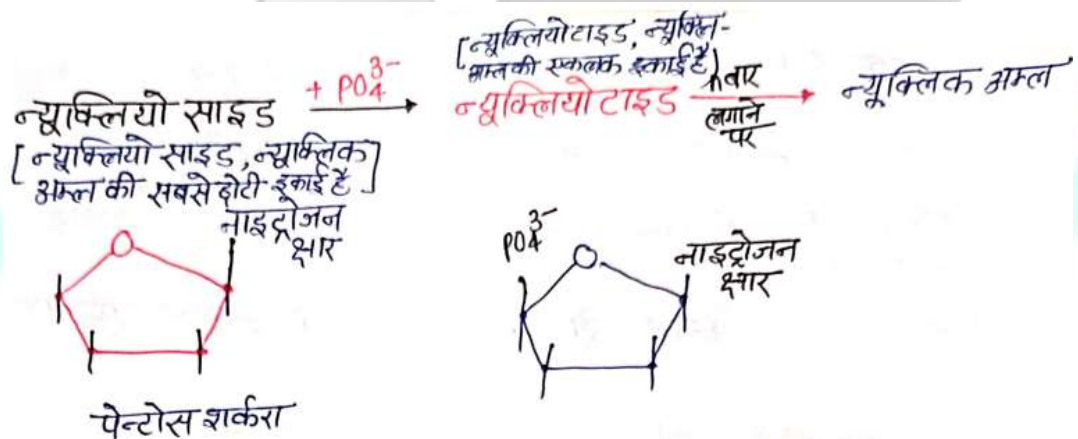


➤ नाइट्रोजनयुक्त क्षारक:- ये दो प्रकार के होते हैं:-

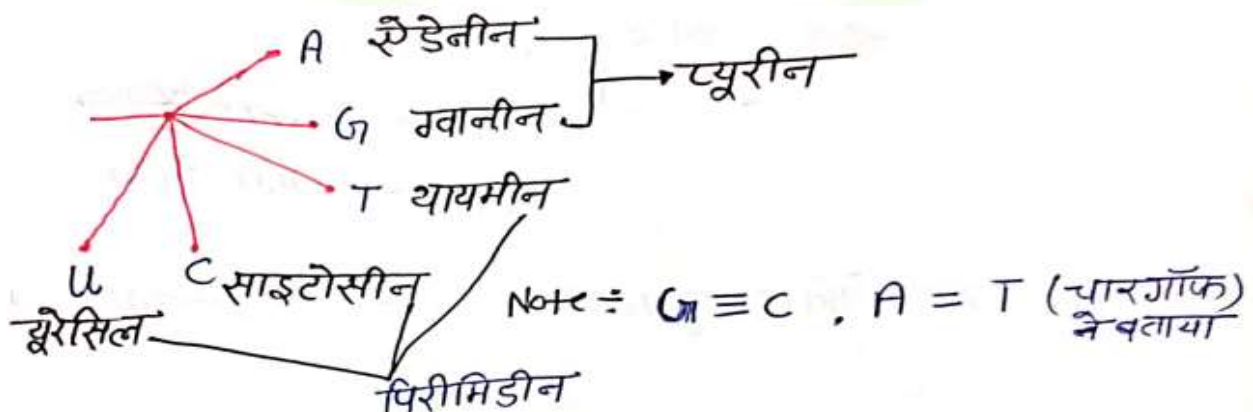
1. पिरीडीन क्षारक (Pyridine Bases):-



2. प्यूरीन क्षारक (Purine Bases):-



❖ नाइट्रोजन क्षार:-



AGTC – DNA

AGUC – RNA

नोट:- न्यूक्लिक अम्ल (DNA या RNA) में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले बंध को फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं।

❖ DNA की विशेषताएं:-

1. DNA की द्विकुण्डलीय संरचना के बारे में वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में बताया था।
2. यह एक कुण्डलीय व द्वि-कुण्डलीय संरचना में पाया जाता है।
3. DNA का निर्माण तीन पदार्थों से मिलकर होता है- पेन्टीसर्करा ① नाइट्रोजनी सम क्षार फॉस्फेट समूह
4. एक DNA खण्ड में 10 H-Bond होते हैं, जिसे B-DNA कहते हैं।
5. DNA खण्ड की चौड़ाई 20 Å तथा लम्बाई 34-Å होती है।
6. दो H-Bond के बीच की दूरी 3.4 Å होती है।
7. DNA को लम्बवत् रूप से दो बराबर भागों में बंटने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है।
8. चारगॉफ के नियम के अनुसार $G = C$ & $A = T$ से जुड़े होते हैं।

❖ DNA → RNA

1. DNA से RNA का निर्माण होता है, यह क्रिया अनुलेखन कहलाती है,
2. अनुलेखन की क्रिया में तीन प्रकार के RNA का निर्माण होता है-
I. r-RNA (राइबोसोमल - RNA) - यह प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
II. t-RNA (स्थानान्तरण - RNA) - यह ऐमीनो अम्ल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है।
III. M-RNA (संदेशवाहक - RNA) - यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए पहुंचने का कार्य करते हैं।

Note:- t-RNA घुलनशील RNA होता है। जिसकी संरचना के बारे में राबर्ट होली ने 1964 में बताया था, जबकि जैकब व मोनार्ड ने bM-RNA शब्द का प्रयोग किया था।

DNA व RNA में अंतर

DNA	RNA
1. इसमें शर्करा अणु डिऑक्सी राइबोस है।	1. इसमें शर्करा अणु राइबोस है।
2. यह कोशिका के केंद्र में पाया जाता है।	2. यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
3. इसमें प्रमुख रूप से एडीनीन, ग्वानीन, थायमीन, साइटोसीन क्षार पाए जाते हैं।	3. इसमें AGUC क्षार पाए जाते हैं।
4. यह एक द्विकुण्डलीय संरचना है।	4. यह एकल कुण्डलीय संरचना होता है।
5. यह आनुवंशिक गुणों के स्थानान्तरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।	5. यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं।

❖ न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य:-

1. DNA आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है।
2. DNA लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है।
3. DNA के रेप्लिकेशन से माता-पिता के लक्षण सन्तान में पहुँचते हैं।
4. न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं।
5. प्रोटीन का संश्लेषण तो RNA करता है, किन्तु प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश DNA के पास होता है।

नोट:- हर गोविन्द खुराना – नोबेल पुरस्कार – आनुवंशिक कोड की खोज के कारण